

证券研究报告
汽车零部件
2026年03月01日

禾赛-W (02525. HK) 公司深度报告： 乘具身智能之东风，激光▀由“上车”走向“泛机器人”

最近股价走势



相对恒生指数表现

表现	1M	3M
禾赛-W	6.2%	51.1%
恒生指数	-1.8%	2.6%

市场数据

2026/02/27

当前价格 (港元)	219.60
52周价格区间 (港元)	116.30-244.00
总市值 (百万港元)	34,508.43
流通市值 (百万港元)	34,508.43
总股本 (万股)	15,714.22
流通股本 (万股)	15,714.22
日均成交额 (百万港元)	2,096.25
近一月换手 (%)	16.44

本人有 169580 个文档在互联网上公开展示，每天几万个目光扫过，商业价值无可估量。

本广告页虚席以待，有眼光人士可以和我联系宣传和推广，目前只放开四个位置，见下方

有意联系 wechat: lycqlc



169580 篇文档中的 1 - 15，每页显示: 15篇 25篇 50篇



时间 ↓

位置一： 每月5000元

位置二： 每月3000元

位置三： 每月2000元

位置四： 每月1000元

核心提要

本篇报告解决了以下核心问题：1、当下激光 行业有什么特征，驱动因素是什么？2、如何看待当下激光 行业竞争格局，主要玩家特征？3、禾赛公司质地如何？4、如何看待禾赛长期成长空间和当前股价？

◆ 当下激光 行业有什么特征？

特征一：市场份额高度集中，2025年1-9月国内市场前四大供应商总市场份额高达99%以上，2025年1-9月装机量前4名激光 厂商分别为 、禾赛、速腾和图达通，由于 激光 主要供应鸿蒙智行阵营及 HI 模式合作车企，图达通市场份额较小，市场竞争主要集中在禾赛和速腾。

特征二：激光 已经从传统“机械式光学器件”切换到芯片化部件，技术迭代速度快，我们认为整体呈现“价格更低，性能更强”的趋势。

特征三：技术路线仍未完全收敛，比如在905nm量产方案中，发射和扫描端，VCSEL+一维转镜式被更多厂商逐渐采用；而在905nm接收端，采用SPAD和SiPM业内仍有讨论，前者更能兼顾灵敏度和动态范围，后者能识别微弱的发射，但是相比SPAD和SiPM更容易出现串扰问题。

◆ 激光 渗透率提升驱动因素是什么？

驱动因素一：激光 的“安全件”属性愈发凸显，未来随着AEBS功能逐渐普及，或将催化更多激光 上车。

驱动因素二：随着L3、L4车型逐渐增多，为了实现更好的安全冗余，单车搭载激光 数量也增加；根据证券市场周刊公众号，未来每辆L3车或搭载3-6颗激光 ，长期单车激光 价值量有望达到500-1000美元。

驱动因素三：随着激光 成本持续下滑，将有更多低价格带车型搭配激光 ；2025年前8月新能源汽车20万元以下汽车销量占比高达70.9%，但是激光 主要装机量集中在20万元以上车型，未来需要激光 继续降本做到下沉。

核心提要

◆ 禾赛公司质地如何？

公司战略决策前瞻性强，在合适时间切入蓝海赛道。2014年禾赛成立之初更多被定位于“空气检测设备”，但由于赛道市场空间狭小，后来为切入更大级别智驾市场，2016年正式切换至激光 赛道，并于2016-2020年依靠Pandar等产品占领L4级别自动驾驶市场。后来在2021年推出车规级远距离激光 AT128，切入需求更大、单价更低的乘用车市场。

技术路线选中VCSEL+一维转镜式，推出拳头产品AT128和ATX。在905纳米的激光波长的路线方案上，禾赛选择了当时成本整体更高，但上限更高的VCSEL+一维转镜式方案，虽然一开始没有明显竞争优势，但是随着不断“芯片化+集成化”最终实现了相同价格下更佳的性能，并推出高性价比和竞争力的ATX产品。

◆ 如何看待禾赛当前股价？

假设公司2026年激光 出货量达到2025Q3业绩会所说的200-300万套且L3级自动驾驶进展顺利，我们预计2025-2027年禾赛营业收入分别为34.09、49.16、60.56亿元，对应Non-GAAP净利润分别为5.05、6.91、9.53亿元，考虑到公司在高成长性的激光 赛道龙头位置，技术迭代更新快，规模优势突出，给予50倍PE，对应394亿港元总市值，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：国内外监管政策变化不及预期、技术路径未完全收敛、对标公司不具备完全可比性、数据统计及预测和实际情况可能存在偏差、股价回调风险、海外市场拓展速度不及预期。

预测指标

预测指标	2024A	2025E	2026A	2027A
营业收入（百万元）	2077.16	3409.23	4916.15	6056.24
增长率（%）	10.66	64.13	44.20	23.19
归母净利润（百万元）	-102.38	402.24	592.76	832.00
增长率（%）	78.49	492.91	47.36	40.36
摊薄每股收益（元）	-0.65	2.56	3.77	5.29
ROE（%）	-2.60	4.82	6.64	8.52
P/E	-	75.5	51.2	36.5
P/B	-	3.6	3.4	3.1
P/S	-	8.9	6.2	5.0

一、当下激光 行业有什么特征？

激光 可以弥补摄像头极端场景下的缺陷
 激光 技术路线还没有完全收敛
 在扫描模块，半固态激光 技术是目前车载主激光 的主流
 目前来看，禾赛采用的VCSEL+一维转镜式能更好兼顾性能和成本
 接收器方面，理想情况下SPAD体积更小，像素更高，但SiPM更加成熟
 接收器方面，当下SiPM为更加成熟的主流方案，SPAD方案有瑕疵
 激光 进入芯片化、集成化时代，每隔一段时间价格更低，性能更强
 市场驱动因素：L3、L4车型渗透率提升和激光 成本持续下探
 市场空间：2024-2029年全球ADAS激光 市场规模CAGR达63.6%

二、市场竞争格局和主要玩家特征如何？

市场竞争格局：市场份额高度集中， 和禾赛科技装机量领先
 市场竞争格局：禾赛ATX在同等价位下性能更佳

三、禾赛公司：战略决策前瞻性强，选对核心技术路线

公司简介：从空气检测设备厂起家，到成为全球激光 龙头
 禾赛科技业务框架：激光 及配套服务产品为主要收入
 公司股价复盘：2024年Q3后，AT系列成功带来反弹
 禾赛不同产品线对比：AT系列为公司车载激光 核心产品
 禾赛各产品线重点产品梳理：ATX为公司核心产品
 管理层：三位联合创始人持有股份和投票权比例较为均衡
 管理层：公司高管普遍较年轻且拥有丰富的海内外科研和产业背景

目录

预计到2029年全球激光 在机器人市场的销售价值高达51亿美元
财务数据：公司营收增速高，控费能力强

四、如何看待禾赛长期成长空间和当前股价？

投资建议及评级

禾赛-W盈利预测表

五、风险提示

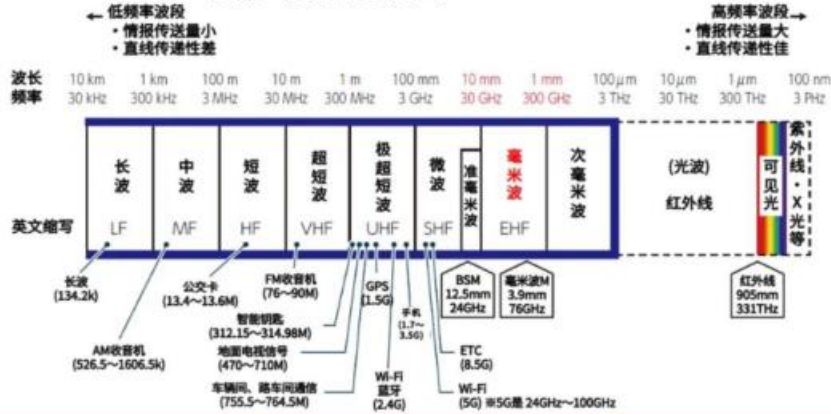
风险提示

当下激光▣行业有什么特征？

激光 可以弥补摄像头极端场景下的缺陷

- ◆ **激光** 可以弥补摄像头的感知不足。摄像头是被动感知传感器，成像分辨率高、信息丰富、帧率快（约 30 fps），是智驾模型训练主要数据。激光是主动传感器，通过发射激光，通过信号飞行时间测距，产生点云，可以弥补摄像头在强光、黑夜环境下的不足。
- ◆ **毫米波** 高度适应各种天气条件，但毫米波点云密度较稀疏，无法生成高分辨率的三维图像。

图：波长比较图



表：不同类型传感器对比

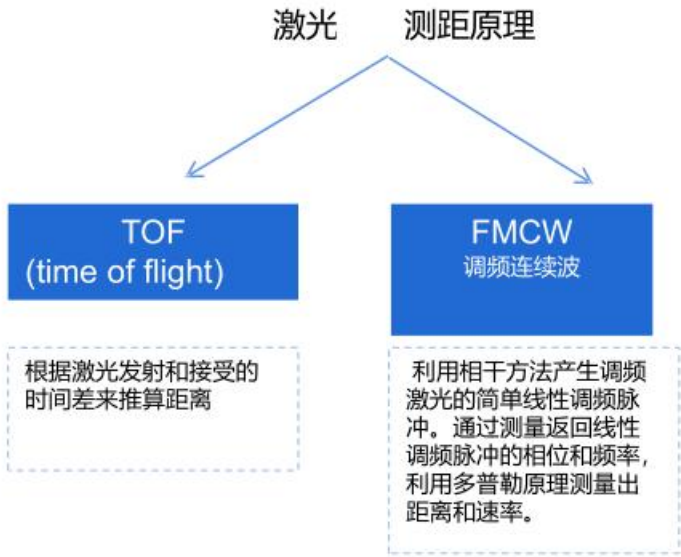
传感器	类型	检测距离	三维成像	天气适应性	夜视	价格范围
	激光	100/200/300米均可	优异，能够生成完整的障碍物图像	有限，在雨天或雾天表现不佳	优异，不受黑暗环境影响	200美元至8000美元
	毫米波	100/200米	无法生成高分辨率的三维图像	高度适应各种天气条件	优异，不受黑暗环境影响	15美元至150美元
	超声波	较近	无法检测障碍物的大小和形状	适应部分天气条件	优异，不受黑暗环境影响	3美元至15美元
	摄像头	100/200/300米	需要依赖2D图像以生成三维，考验算法	有限，不能在强光下操作	有限，可见距离受影响	20美元至100美元

激光 技术路线还没有完全收敛

图：激光 硬件构成



图：激光 测距原理



表：MEMS微振镜激光 硬件成本构成

	发射模组	扫描模组	测时模组	控制模组
主芯片类型	光学芯片	光学芯片	电学芯片	电学芯片
成本占比	约30%	约30%	约2%	约5%
体积占比	约35%	约35%	约2%	约3%
重量占比	约35%	约35%	约1%	约1%

在扫描模块，半固态激光技术是目前车载主激光的主流



◆ 半固态激光方案是目前车载主激光的主要方案。机械式激光尺寸大且成本高。纯固态激光虽然结构简单且集成度高，但是目前技术仍未成熟，探测距离较短，主要用于车身周边的补盲。

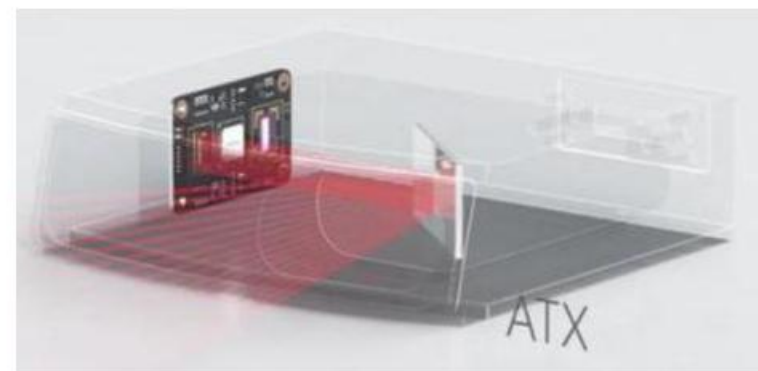
表：不同类型激光对比

	类型	扫描	描述	量产状况	优点	缺点
机械式激光	机械驱动激光	一维扫描	收发器垂直排列，通过360° 旋转进行扫描，全面覆盖周围环境	批量生产	• 360° FOV; • 详细的深度空间感知	尺寸大 高成本
	单轴旋转镜	一维扫描	收发器是静态的，旋转的多角镜通过将入射激光束反射到不同地方实现水平扫描	批量生产	• 详细的空间感知; • 高可重复性和稳定性 • 率先通过车规级测试	中尺寸 对光源要求高
半固态激光	双轴旋转镜	二维扫描	振镜通过反射实现垂直扫描，旋转的多角镜通过将入射激光束反射到不同地方，实现水平扫描	批量生产	• 详细的环境空间感知	中尺寸 可靠性和稳定性有限
	MEMS	二维扫描	基于MEMS的镜片振动实现到不同角度的扫描	批量生产	• 小尺寸	耀眼风险; 可靠性和稳定性有限; 单振镜视角场小，需要拼接
全固态激光	光相控阵OPA	非扫描	主要通过调节发射阵列中每个发射单元的相位差来改变出射的角度，无需机械移动部件。	开发中	• 小尺寸	探测距离短 技术未成熟
	闪光Flash	非扫描	通过闪光在单个时间点探测周围区域，并用图像传感器分析信息	批量生产	• 小尺寸	探测距离短; 高功耗; 强串扰
	电子扫描	非扫描	按照时间顺序依次驱动不同的接收器和发射器实现	批量生产	小尺寸; 低成本; 高分辨率; 少串扰	

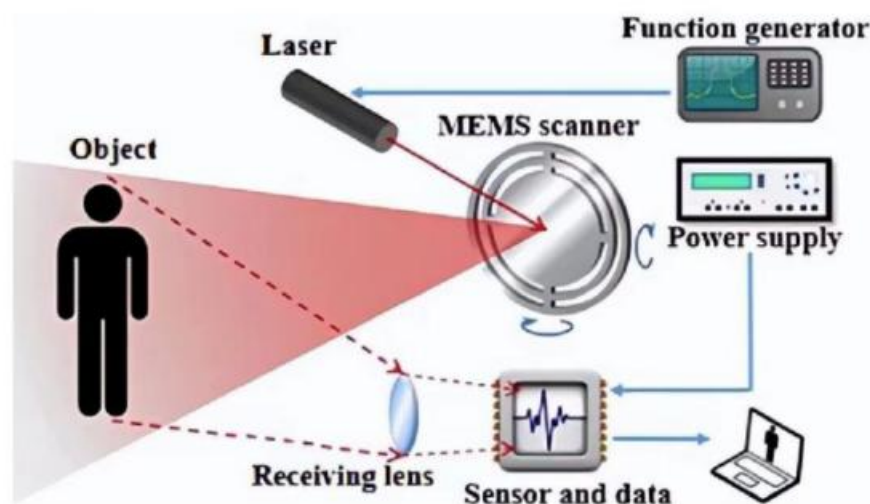
目前来看，禾赛采用的VCSEL+一维转镜式能更好兼顾性能和成本

- ◆ 转镜方案逐渐取代MEMS方案。主流MEMS激光的探测距离可以达到150米（10%的反射率下），对于高速行驶的车来说不够用，MEMS振镜方案测距能力和镜面尺寸成正比，而悬臂梁较为脆弱，因此大尺寸的MEMS振镜方案可靠性有限。一维转镜由于一个线束对应一个激光器，相比二维转镜需要更多的发射器，早期激光发射端集成度不高时，激光器较复杂。但随着激光发射端由于芯片化集成度提高，市场逐渐采用高线束的一维转镜方案。

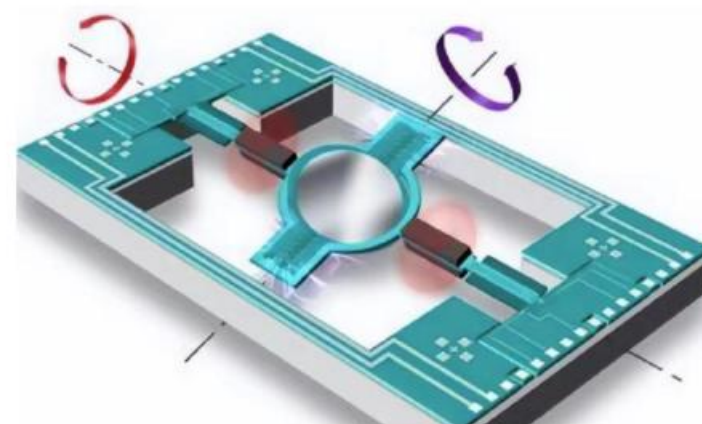
图：VCSEL+一维转镜式



图：MEMS振镜式激光 工作原理



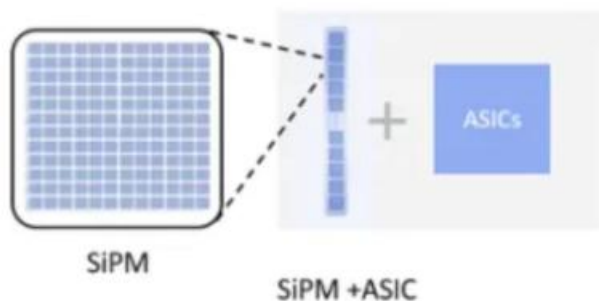
图：MEMS振镜



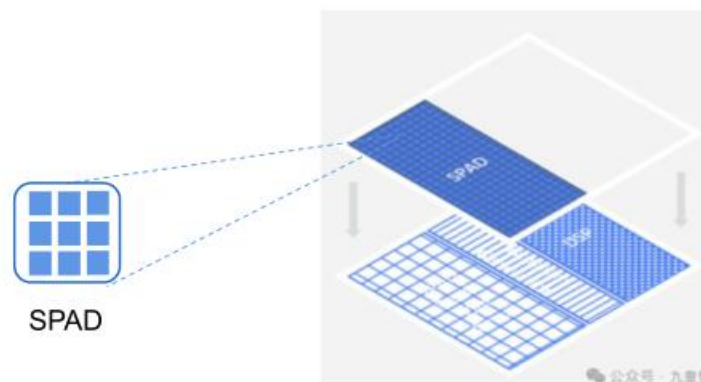
接收器方面，理想情况下SPAD体积更小，像素更高，但SiPM更加成熟

- ◆ 从底层原理来看，两者最小感光单元均为单光子雪崩二极管（SPAD），均具备单光子级别的探测灵敏度，可以把单光子信号转换为电信号。
- ◆ 根据九章智驾公众号，整体而言SiPM更加成熟，是目前市场采用的主流方案，原生点云性能更加优异，长期性价比更高。SPAD方案在理想情况下小的体积更小、像素更高，但当前技术不够成熟。

图：SiPM方案将感光器件和数字化处理模块“平铺”在同一平面



图：SPAD方案将感光器件和数字化处理模块堆叠在一起



接收器方面，当下SiPM为更加成熟的主流方案，SPAD方案有瑕疵

- 传统的SPAD 方案会出现高反膨胀现象，当车辆靠近一个高反目标物体时，周围会出现很多杂散噪点，容易误触发AEB。但是为了解决，当探测到一些高反物体时，厂商会通过算法去滤除一些点，但是可能将真实目标也滤除了。

图：传统SPAD技术会出现高反膨胀现象，如果扫描目标周围存在高反射率的物体，点云可能比实际物体更大



图：传统SPAD方案：在需要滤除噪点时，有可能将真实目标一并滤除



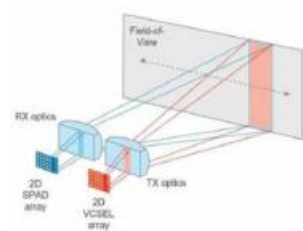
激光 进入芯片化、集成化时代，每隔一段时间价格更低，性能更强

◆ 经过四代芯片平台研发，禾赛成功实现包括激光器、探测器、激光驱动器、TIA 芯片、ADC 芯片、数字信号处理器和控制器七大关键部件在内的全栈自研。其2025年11月发布的主控芯片费米 C500，集成 MCU、FPGA、ADC 于一体，是全球首款片上融合功能安全与网络安全双重认证的激光 专用主控芯片，也是全球首款内置点云智慧引擎 IPE 的激光 专用主控芯片，集成 256-core 波形处理核，环境噪点智能滤除，适应复杂天气条件。

图：激光 已经高度芯片化和集成化

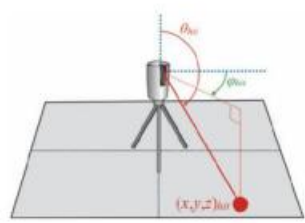
发射/接收模块

- 激光发射器（如VCSEL、EEL）
- 光电探测器（如APD、SPAD、SiPM）
- 激光驱动器IC
- 飞行时间（ToF）或相位测量单元



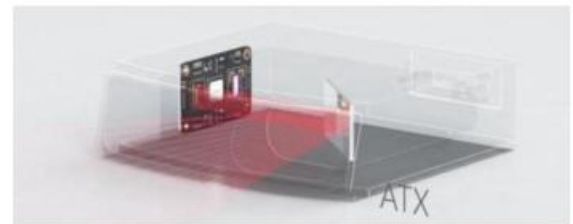
扫描模块

- 旋转镜或多角镜
- 或MEMS反射镜
- 或机械电机或轴系统



其他辅助系统

- 光学镜片组
- 机械结构
- 电路
- 固件



市场驱动因素：L3、L4车型渗透率提升和激光

成本持续下探

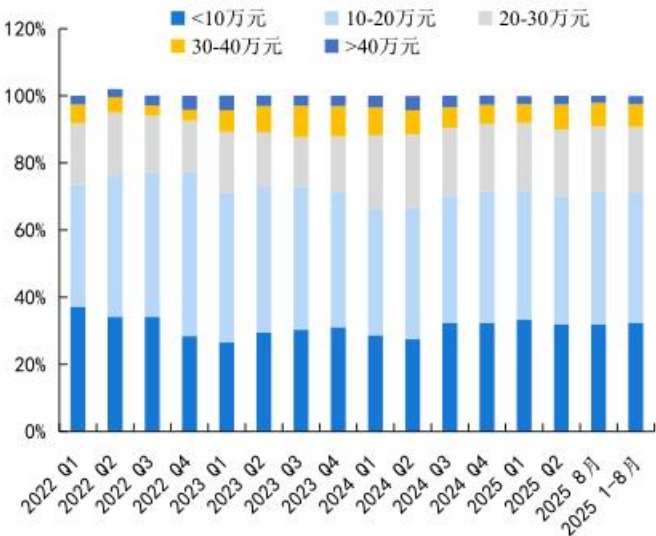


- ◆ 激光 的“安全件”属性愈发凸显，2025年工信部正式发布GB 39901-2025《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》，或意味着主动安全进入强制标配时代。
- ◆ 智驾车型渗透率逐渐提升，且随着L3、L4车型逐渐增多，为了实现更好的安全冗余，单车搭载激光 数量也增加。根据证券市场周刊公众号，未来每辆L3车或搭载3-6颗激光 ，长期单车激光 价值量有望达到500-1000美元。
- ◆ 随着激光 成本持续下滑，将有更多低价格带车型搭配激光 ；2025年前8月新能源汽车20万元以下汽车销量占比高达70.9%，但是激光 主要装机量集中在20万元以上车型，未来需要激光 继续降本做到下沉。

图：2024年9月-2025年8月中国乘用车新车城市NOA标配量及标配率

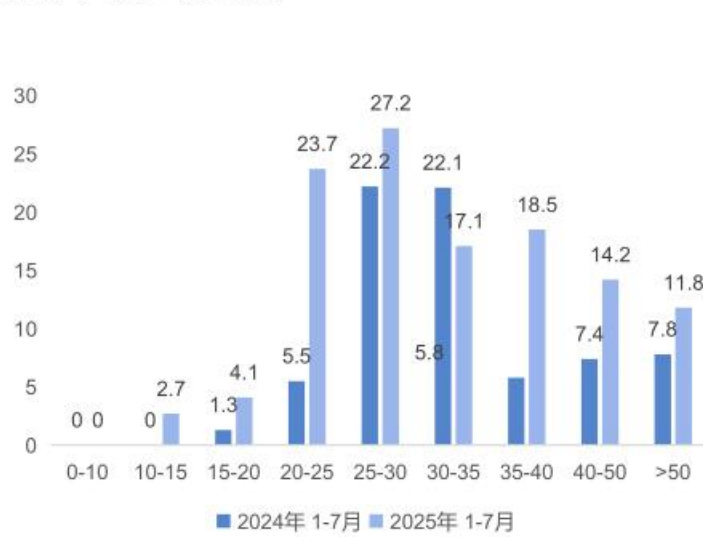


图：新能源市场价格定位零售份额走势（万元）

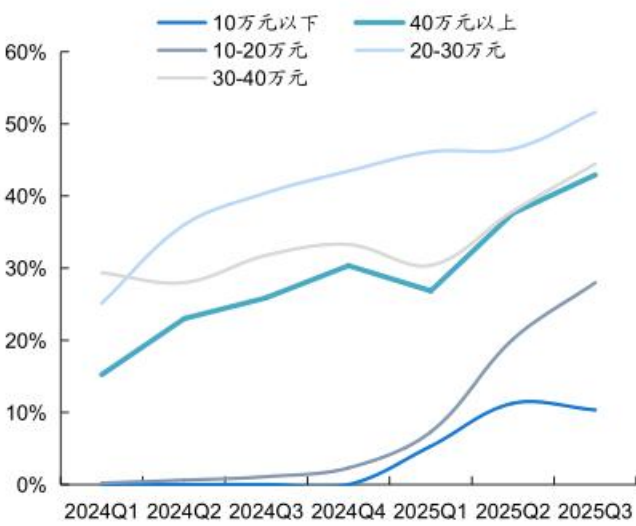


注：或因四舍五入原因，分项加总不严格等于100%

图：中国乘用车激光 安装量，按万元价格带划分（万辆）



图：2024Q1-2025Q3各价位区间L2++（高速NOA）及以上渗透率（万元）



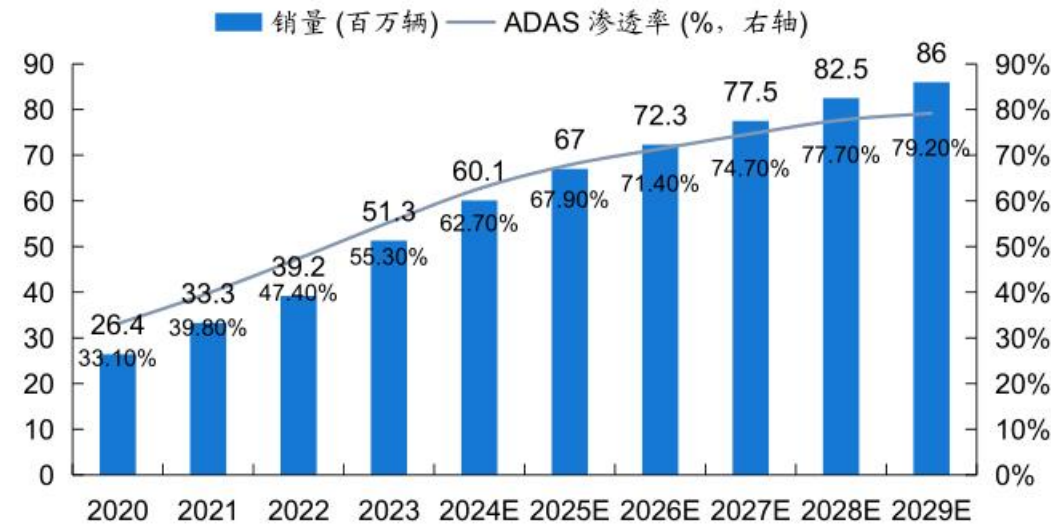
市场空间：2024-2029年全球ADAS激光

市场规模CAGR达63.6%



- ◆ 随着全球ADAS渗透率逐渐加大，到2029年全球搭载ADAS的车型将达到8600万台，渗透率高达79.2%，预计2024-2029年CAGR高达7.43%。
- ◆ 预计到2029年全球ADAS激光 市场将达到120亿美元，2024-2029年CAGR为63.6%，其中中国、美国、欧盟市场规模分别为76、17、18亿美元，2024-2029年CAGR分别为60.6%、67.2%、91.7%。

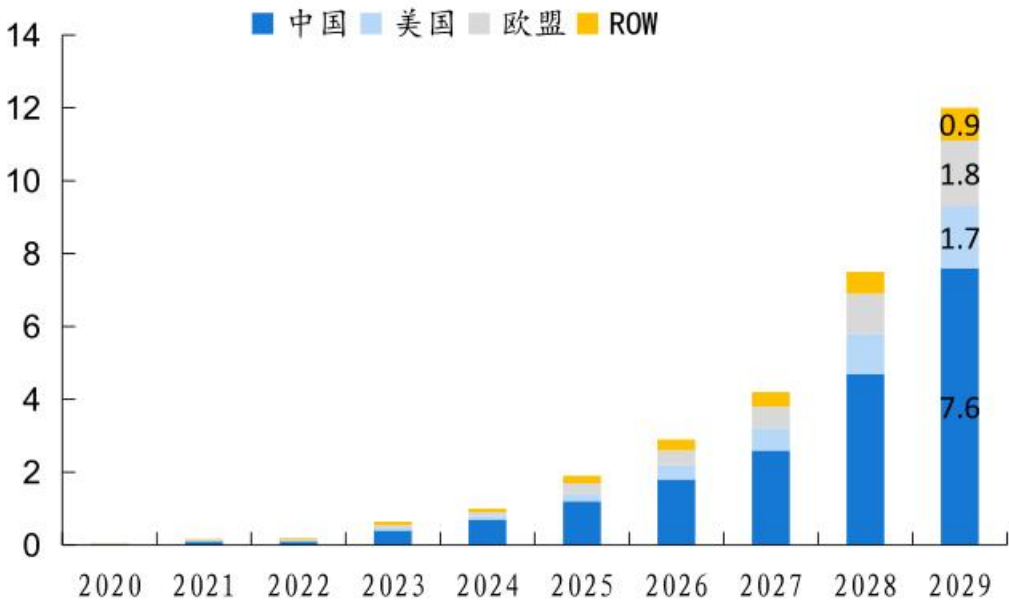
图：全球ADAS汽车销量及渗透率



注释：(1) 美元兑人民币汇率按1.00美元兑人民币7.2993元换算，即美国联邦储备局H.10统计数据所载2024年12月31日的汇率；(2) ROW：全球其他地区。

	全球激光在ADAS市场规模年复合增长率	
	2020-2024年 CAGR	2024-2029年预计CAGR
中国	170.7%	60.6%
美国	56.4%	67.2%
欧盟	51.7%	91.7%
ROW	81.4%	51.1%
总计	104.1%	63.6%

图：全球激光 在ADAS市场规模（十亿美元）

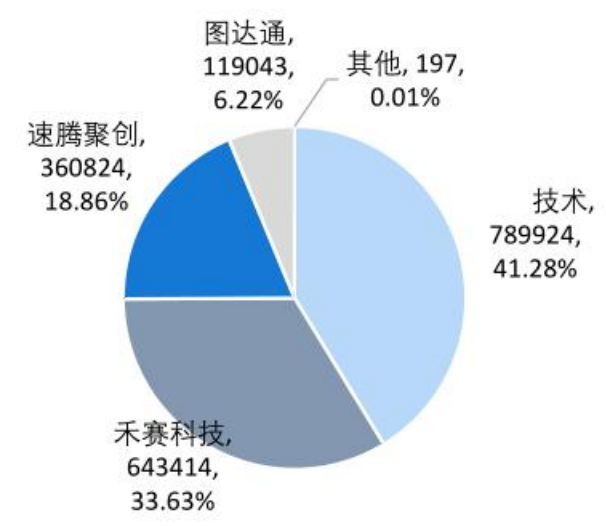


市场竞争格局和主要玩家特征如何？

市场竞争格局：市场份额高度集中，和禾赛科技装机量领先

- ◆ 激光 处于强者恒强局面，国内市场前四大供应商总市场份额高达99%以上。2025年1-9月装机量前4名激光 厂商分别为 、禾赛、速腾和图达通，由于 激光 主要供应鸿蒙智行阵营及 HI 模式合作车企，图达通激光 市场份额占比较小，我们认为禾赛和速腾聚创为激光 第三方主要供应商。
- ◆ 激光 已经从传统“机械式光学器件”切换到芯片化部件，技术迭代速度快；此外，激光 规模效应强，先发者具有较大成本优势，新入局玩家追赶较难。同时由于车载激光 需要经过车规级测试，在量产车型上切换激光 成本价高。

图：2025年1-9月国内主要激光 供应商装机量和份额



图：禾赛单颗激光 营收下降趋势



市场竞争格局：禾赛ATX在同等价位下性能更佳

表：禾赛ATX和国内主要对标产品简介

	禾赛ATX	速腾聚创MX	图达通 灵雀E1X	法雷奥 Scala3
				
推出时间	2024年4月	2024年4月	2025年初	/
SOP时间	2025年1月	2025H1	预计2026年	/
激光波长	905nm	905nm	940nm	/
线束	256	126线（ROI区域等效251线）		/
最远探测距离	300米	200米	250米	/
10%反射率下探测距离	200米	/	200米	200米
视场角	120° x18.3°	120° x25°	120° x20°	120° x26°
水平分辨率	0.08°	0.1°	0.1°	0.05°
垂直分辨率	0.1°	0.1°	0.1°	0.05°
点频/秒	174万	/	/	/
功耗/W	10W	<10W	6W	/
尺寸(mm, 宽x深x高)	102 x 102 x 30	/	106 x 101 x 30	186 x 128 x46
价格	1400-2000元	1500元	/	/

禾赛公司

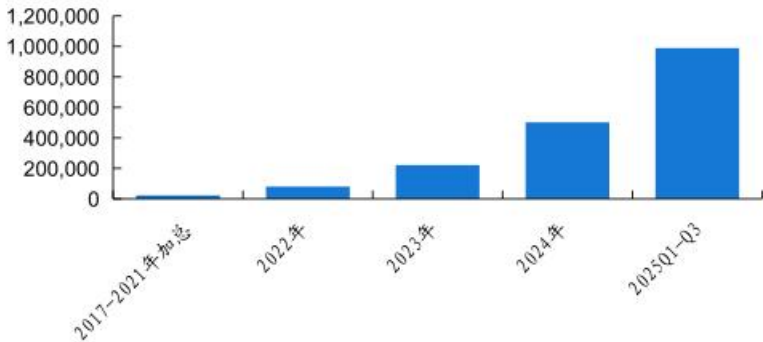
战略决策前瞻性强，选对核心技术路线

公司简介：从空气检测设备厂起家，到成为全球激光 龙头



- ◆ 2014年，三位创始人回国正式创立禾赛科技，起初基于国内雾霾问题严重，更多被定位于“空气检测设备”，但该赛道市场空间较为狭小。
- ◆ 2016-2020年，抢占L4级别智驾市场。2016年公司正式切换至激光 赛道，推出首台国产高性能激光 Pandar32，切入智能驾驶赛道。此后在2018-2020年相继推出Pandar40线、64线128线，凭借高性能占领L4级别自动驾驶市场。
- ◆ 2021年至今，切入乘用车市场。公司推出车规级远距离激光 AT128，切入乘用车市场。此后在2024年推出新型超紧凑高性能远距离激光 ATX。

图：禾赛激光 出货量（台）



2014年，三位创始人回国创立公司，专注于天然气等行业所需的高性能激光传感器

图：禾赛历史简图



2019年，推出 360°旋转式 64 线远距离激光 Pandar64

2021年，推出AT128，车规级远距离激光

2023年，推出超紧凑薄型远距离激光 ET25
纳斯达克正式挂牌上市

2025年，公司港交所上市

2016年，正式切换至激光 赛道，推出首台国产高性能激光 Pandar32



2018年，推出 Pandar40P，40线远距离抗干扰激光产品

2020年，推出
(i) QT64 超宽视野激光 ；
(ii) Pandar128 高性能远距离激光 ；
(iii) 面向机器人的中距离 XT 传感器



2022年，推出
(i) QT128，128线超宽视野激光 ；
(ii) FT120，车规级全固态激光 ；
AT128开始量产

2024年，推出：
(i) ATX，车规级小巧型超高清远距离激光 ；
(ii) OT128，旗舰级360°高性能远距离激光 ；
(iii) AT512，车规级超高分辨率远距离激光

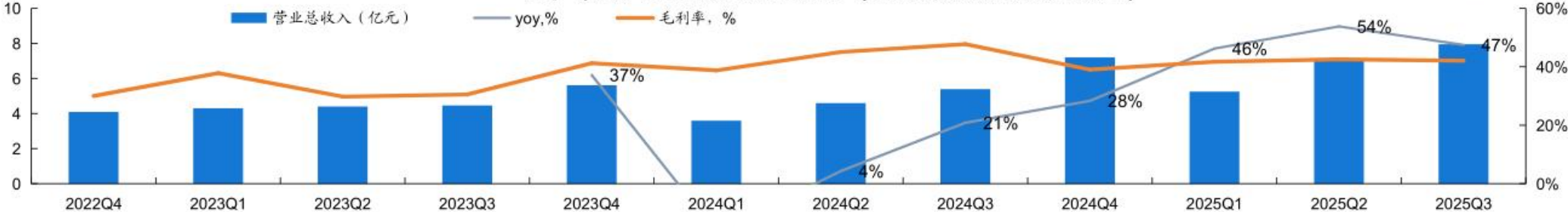


禾赛科技业务框架：激光 及配套服务产品为主要收入

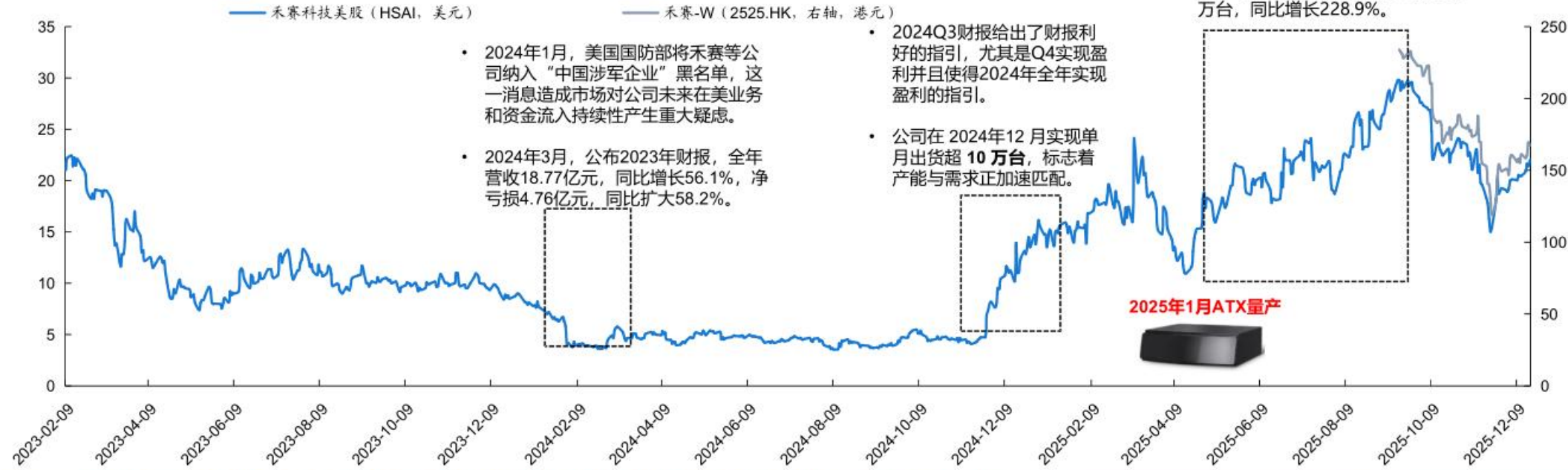
业务线	产品	板块逻辑	2024年营收/占比 (亿人民币)
产品销售收入	激光 销售 ET 系列 车规级 120° 超远距离激光 AT 系列 车规级 120° 超高精远距离激光 FT 系列 车规级纯固态近距激光 JT 系列 迷你型 360° 近距 3D 激光 XT 系列 高精度 360° 中距激光 QT 系列 车规级 360° 超广角近距激光 OT 系列 车规级 360° 高性能远距激光 PANDAR 车规级 360° 高性能远距激光  ATX  Pandar128	该板块主要为激光 销售收入，未来驱动因素有： ◆ (1)激光 的“安全件”属性愈发凸显； ◆ (2)智驾车型渗透率逐渐提升，且随着L3、L4车型逐渐增多，单车搭载激光 数量也增加； ◆ (3)随着激光 成本持续下滑，或将有更多20万元以下车型搭配激光 。	19.47 (93.7%)
	其他产品收入	激光 产品相关配件的销售收入	0.19 (0.9%)
服务收入	工程设计、开发与验证服务，以及解决方案服务	和激光 有关的软硬件部署业务，包括工程设计、开发与验证服务、解决方案服务等	1 (4.8%)
	其他产品收入	其他服务收入主要指延保服务所产生的收入	0.108 (0.6%)

公司股价复盘：2024年Q3后，AT系列成功带来股价反弹

图：禾赛营业总收入和毛利率（同比数据隐藏部分极值）



图：禾赛股价复盘



• AT系列相对市场竞品有较强竞争力，带动2025Q1-Q3公司激光 出货量高达98.93万台，其中2025Q3出货量约44.14万台，同比增长228.9%。

禾赛不同产品线对比：AT系列为公司车载激光核心产品



表：禾赛不同产品系列对比

	AT 系列	ET 系列	FT 系列	Pandar 系列	OT 系列	XT 系列	QT 系列	JT 系列
								
适用领域	车载远距离探测	车载远距离探测	车载盲点探测	机器人远距离探测	机器人远距离探测	机器人中距离探测	机器人盲点探测	机器人短距离三维探测
推出日期	2021年7月	2023年4月	2022年11月	2017年4月	2024年9月	2020年10 月	2020年1月	2025 年1月
工作原理	ToF	ToF	ToF	ToF	ToF	ToF	ToF	ToF
类型	半固态	半固态	固态	机械	机械	机械	机械	机械
线数	最大 1440	最大 512	—	最大 128	128	最大 32	最大 128	最大 256
探测距离	最大 300 米	最大 400 米	最大 30 米	最大 200 米	最大 200 米	最大 80 米	最大 20 米	最大 60 米
点云频率（百万点/秒）	最多 12.29	最多 5.60	最多 0.49	最多 3.46	3.46	最多 0.64	最多 0.86	最多 1.15
FOV（垂直）	最大 25.4°	最大 25°	最大 140°	40°	40°	最大 40.3°	最大 105.2°	最大 189°
FOV（水平）	最大 140°	120°	最大 180°	360°	360°	360°	360°	360°
分辨率（垂直）	最佳 0.0125°	最佳 0.05°	最佳 0.6°	最佳 0.125°	最佳 0.125°	最佳 1°	最佳 0.4°	—
分辨率（水平）	最佳 0.02°	最佳 0.05°	最佳 0.6°	最佳 0.1° (10Hz 帧率)	最佳 0.1°	0.18° (10Hz 帧率)	最佳 0.4° (10Hz 帧率)	—
基于ASIC的一维电子扫描	√	√	√	X	√	√	√	√
VCSEL技术	√	√	√	X	√	X	√	√
ASIC路径	√	√	√	X	√	√	√	√
最低功耗	8W	11W	<6 W	18W	29W	10W	10W	<8W

禾赛各产品线重点产品梳理：ATX为公司核心产品



表：公司各产品线核心产品梳理

	AT128	AT1440	ATX	ET25	FT120		Pandar128	OT128	QT128	XT32	JT128
推出时间	2021年7月	2025年1月	2024年4月	2023年4月	2022年11月	2025年1月	2020年9月	2024年9月	2022年1月	2020年9月	2025年1月
SOP时间	2022年7月	尚未	2025年1月	尚未	2023年10月	尚未	/	/	/		/
线束	128	1440	256	25	120		128	128	128	32	128
探测距离 (10%反射率)	210米	300米	200米	250米	22米	30米	200米	200米	20米	80米	30米
视场角	120° x 25.4°	120° x18°	120° x18.3°	/		180° x140°	360° x40°	360° x40	360° x105°	360° x31°	360° x189°
水平分辨率	0.1°	0.05°	0.08°	0.05°		0.47°	0.1°	0.1°	0.4°	0.18°	0.4°
垂直分辨率	0.08°	0.0125°	0.1°	0.05°		0.47°	0.125°	0.125°	0.4°	1°	0.74°
点频/秒	153.6万	3400万	174万	/		49.2万	345万	345万	/	64万	/
功耗（W）	13.5W	/	10W	/		<6 W	/	29W	/	/	/
特点	AT128是首款利用基于ASIC架构精确集成128个VCSEL激光阵列的激光产品是激光的产品		与 AT128 相比，ATX 整机体积缩小 60%，重量减轻一半，外露最小视窗高度仅 25mm，实现了更为小巧和轻量化的设计		超薄远距混合固态激光产品，全固态短距激光产品，高光产品		下一代具备全球最宽视场角的车规级固态激光产品一款专为远距离检测而设计的机械式激光产品		超广角短距离机械式激光，具有 105.2 度的宽阔垂直视场角		全球最宽的 360°（水平）× 187°（垂直）超半球视场角，可实现卓越的空间感知范围，专注于机器人和工业领域

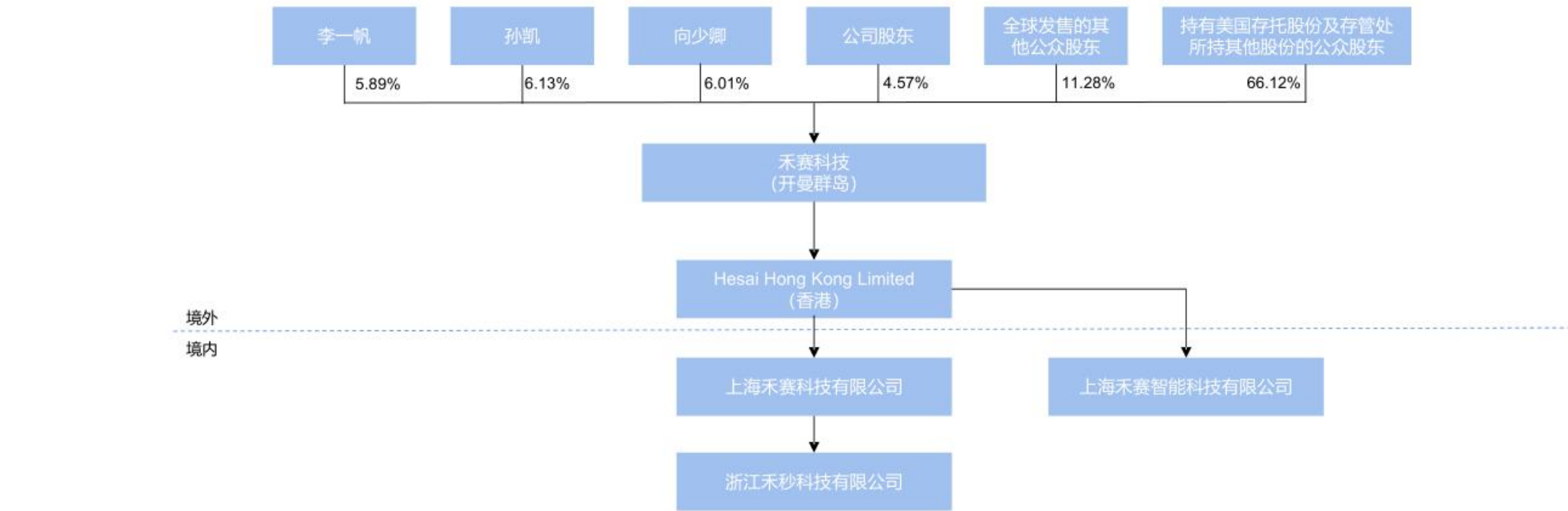
管理层：三位联合创始人持有股份和投票权比例较为均衡

◆ 公司三位创始人持有股份和投票权均较为均衡，三人构成单一最大持股团体，三者总计持有公司约18.03%的股份，但整体投票权超过60%，有利于公司进行科学决策。李一帆博士担任董事兼首席执行官，孙恺博士担任公司董事及首席科学家，向少卿先生担任董事及首席技术官。

表：公司创始人持有股份和投票权占比

	已发行股本概约百分比	投票权概约百分比
李一帆	5.89%	22.59%
孙恺	6.13%	23.48%
向少卿	6.01%	22.66%

图：公司股权结构



管理层：公司高管普遍较年轻且拥有丰富的海内外科研和产业背景



表：公司管理层背景简介

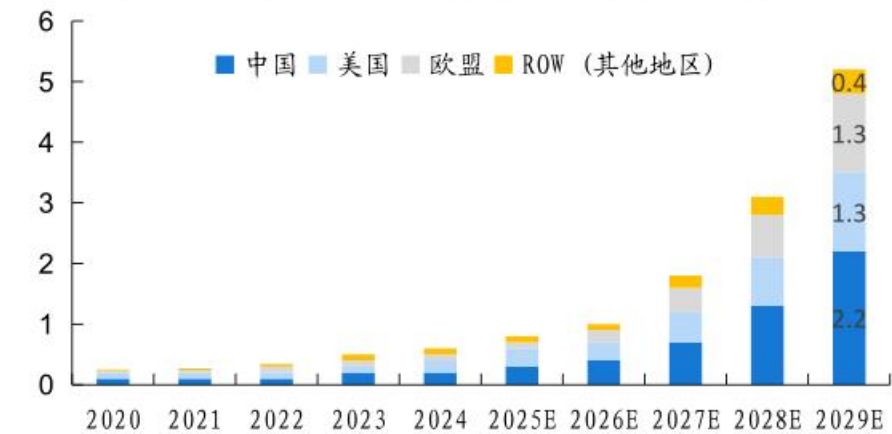
姓名	职位	年龄	简介
李一帆	执行董事兼联合创始人、首席执行官	40	2009年毕业于清华大学精密仪器与机械学系，获学士学位，2009年毕业于美国伊利诺伊 香槟分校机械工程系，获硕士学位，2013年毕业于美国伊利诺伊香槟分校机械工程系，获博士学位。2013年至2014年在西部数据公司（美国）公司担任 Principal Engineer，2014年10月至今担任公司董事、总经理兼首席执行官。
孙恺	执行董事兼联合创始人、首席科学家	41	2007年毕业于上海交通大学热能与动力工程专业，获学士学位，2009年毕业于美国斯坦福大学机械工程系，获硕士学位，2013年毕业于美国斯坦福大学机械工程系，获博士学位（同时获得电子系博士辅修学位，PhD Minor）。2014年至2014年在美国斯坦福大学进行博士后研究，2014年7月至2014年10月在美国斯坦福大学担任 Academic Staff-Research: Physical Science Research Associate。2014年10月至今任公司及前身董事、首席科学家；2015年12月至2018年2月获聘兼任同济大学汽车学院教授；现任公司董事、首席科学家。
向少卿	执行董事兼联合创始人、首席技术官	41	2007年毕业于清华大学精密仪器与机械学系，获学士学位，2009年毕业于美国斯坦福大学机械工程系，获硕士学位，2011年毕业于美国斯坦福大学电子工程系，获硕士学位。2011年6月至2014年11月担任苹果公司（美国）iPhone Hardware Systems Integration Engineer，2014年12月至今担任公司董事、首席技术官。
樊鹏	首席财务官	44	自2024年11月起担任公司首席财务官，此前曾在江苏创新环保新材料有限公司、Seyond Holdings Ltd.、海亮教育集团有限公司、医美国际控股集团有限公司、达利食品集团有限公司、德意志银行任职。毕业于清华大学，分别于2004年7月及2006年7月获得会计学学士学位及工商管理硕士学位。
杨彩莲	执行董事、联席公司秘书	35	2012年获盐城师范学院商务英语学士学位。2012年至2014年在上海浦东发展银行担任客户经理，2014年10月至2014年12月在花旗银行担任客户经理，2014年12月至2020年8月担任公司运营副总裁，2017年至今担任公司董事，2020年8月至今担任公司高级副总裁、董事会秘书。

预计到2029年全球激光 在机器人市场的销售价值高达51亿美元

◆ 激光 在机器人领域可以起到地图构建、规避障碍、三位建模等功能。根据灼识咨询，预计到2029年全球激光 在机器人市场的销售价值高达51亿美元，2024-2029年预计CAGR为56.3%。其中2029年中国、美国、欧盟市场规模分别为22、13、13亿美元，2024-2029年预计CAGR分别为61.4%、46.1%、76.1%。我们认为激光 在机器人领域应用领域较多，长期有望成为公司第二成长曲线。

	全球激光 在机器人市场规模年复合增长率	
	2020-2024年 CAGR	2024-2029年预计CAGR
中国	28.00%	61.40%
美国	27.40%	46.10%
欧盟	25.80%	76.10%
ROW	45.40%	38.50%
总计	29.40%	56.30%

图：全球激光 在机器人市场规模（十亿美元）



注释：(1) 美元兑人民币汇率按1.00美元兑人民币7.2993元换算，即美国联邦储备局H.10统计数据所载2024年12月31日的汇率；(2) ROW：全球其他地区。

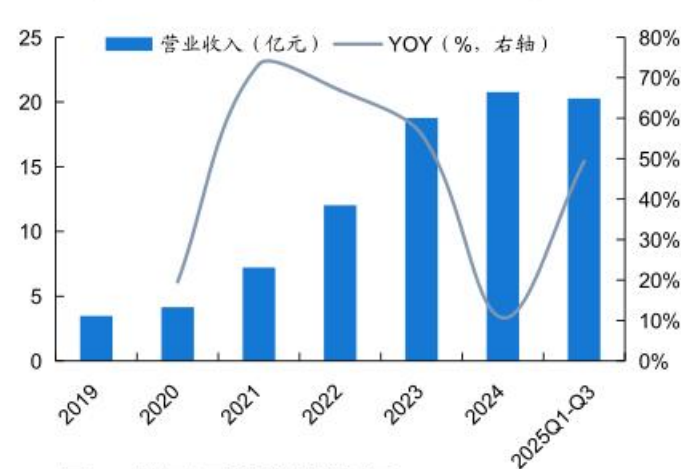
图：全球激光 在机器人市场规模（十亿美元）

	全球激光 在机器人市场规模（十亿美元）	
	作用	细节
核心应用领域	自主导航与定位 (SLAM)	通过扫描周边环境构建地图，自主规划最优路径、实现导航功能。同时通过实时扫描，可检测移动障碍物，即时调整路径等。
	三维建模与检测	激光 可实现厘米级测距精度（误差≤1cm）和30米以上的有效感知半径，远超传统深度相机的3米范围，可构建地图、规避障碍、操作物体等。

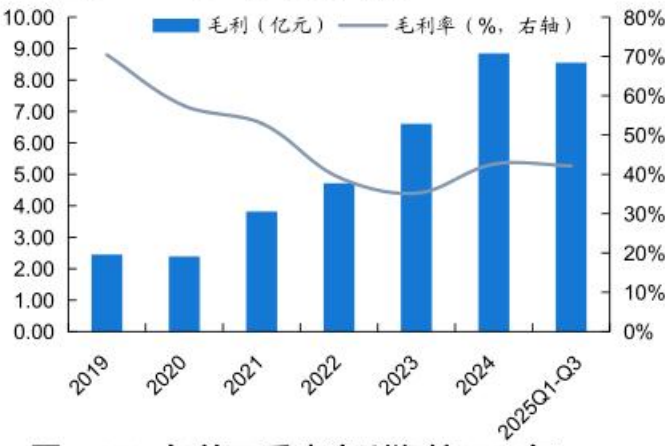
财务数据：公司营收增速高，控费能力强



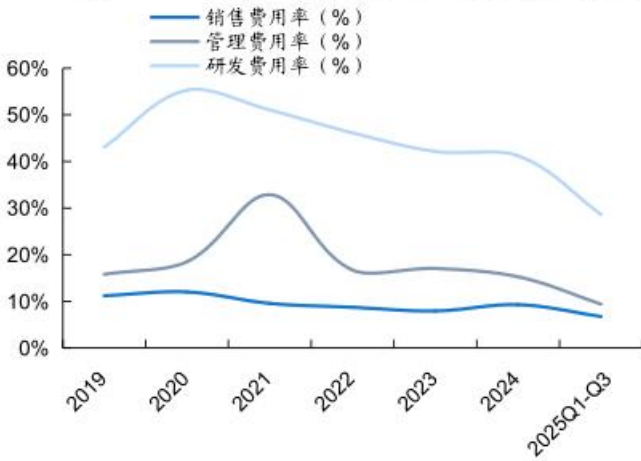
图：2019-2024年营业收入CAGR为43%



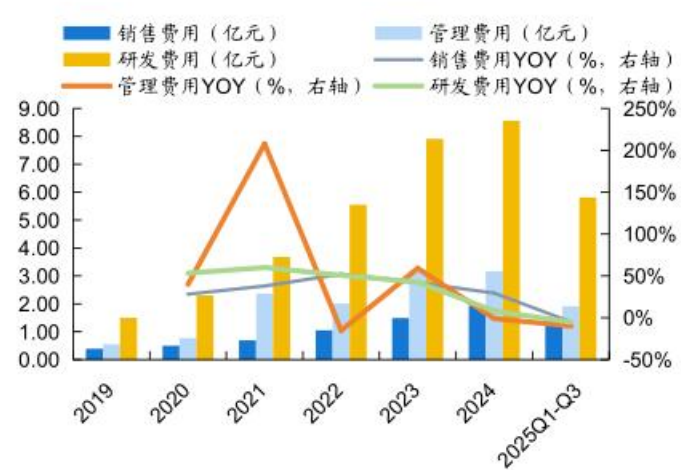
图：2025Q1-Q3毛利率为42.2%



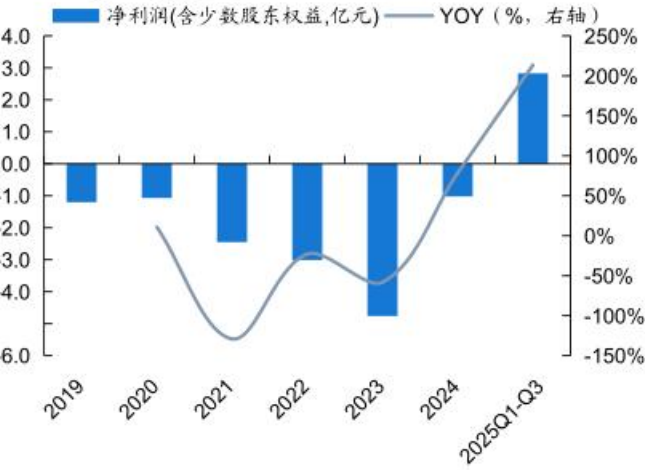
图：2025年前三季度公司三费费用率走低



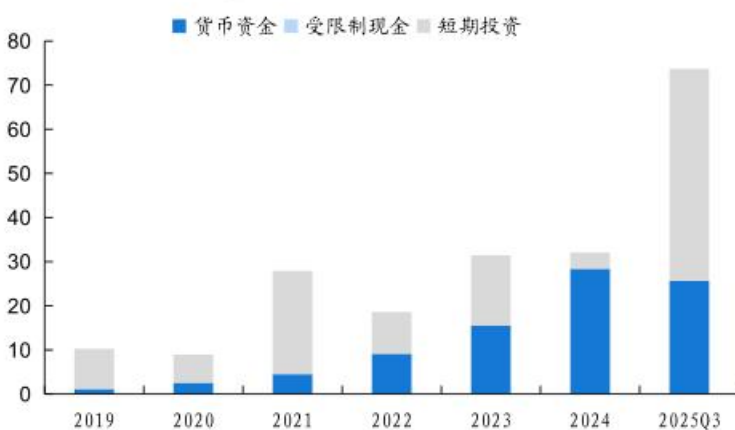
图：公司三费控制较好



图：2025年前三季度净利润较2024年全年扭亏为盈



图：截至2025Q3，公司现金及等价物高达约74亿元



如何看待禾赛长期成长空间和当前股价？

投资建议及评级



假设公司2026年激光 出货量达到2025Q3业绩会所说的200-300万套且L3级自动驾驶进展顺利，我们预计2025-2027年禾赛营业收入分别为34.09、49.16、60.56亿元，对应Non-GAAP净利润分别为5.05、6.91、9.53亿元，考虑到公司在高成长性的激光 赛道龙头位置，技术迭代更新快，规模优势突出，给予30倍对应394亿港元总市值，首次覆盖，给予“买入”评级。

表：各业务营收拆分（百万人民币）

	2024	2025E	2026E	2027E
营收拆分	2,077	3,409	4,916	6,056
产品收入	1,966	3,298	4,805	5,945
激光	1,947	3,279	4,786	5,926
气体检测设备	19	19	19	19
其他	-	-	-	-
服务收入	111	111	111	111
工程设计开发验证	100	100	100	100
其他服务	11	11	11	11

表：同行业主要激光 厂商估值表

	总市值 (亿港元)	PS		PE	
代码	2026/2/28	2025E	2026E	2025E	2026E
2525. HK 禾赛-W	345	8.9	6.2	60.5	44.2
2498. HK 速腾聚创	175	7.3	4.6	/	165.5

注释：可比公司估值根据彭博一致预期测算，禾赛-W及速腾聚创预测PE分别使用Non-GAAP净利润及调整后净利润计算。

表：禾赛主要财务数据和预测

百万元人民币	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入	2,077	3,409	4,916	6,056
YoY,%	11%	64%	44%	23%
毛利	885	1,335	1,978	2,329
毛利率,%	43%	39%	40%	38%
销售费用	193	205	197	242
销售费用率,%	9%	6%	4%	4%
管理费用-一般及行政费用	317	239	295	363
管理费用率,%	15%	7%	6%	6%
研发费用	856	920	983	969
研发费用率,%	41%	27%	20%	16%
其他损失(收益)净额-经营	276	68	49	61
%of revenue	13%	2%	1%	1%
营业利润(EBIT)	-205	40	552	815
利息收入	104	88	97	96
利息支出	13	15	18	20
除税前溢利	-101	297	697	979
GAAP-净利润(含少数股东权益)	-102	402	593	832
GAAP-净利润率,%	-5%	12%	12%	14%
YoY,%	78%	493%	47%	40%
Non-GAAP净利润	14	505	691	953
YoY,%	106%	3584%	37%	38%

禾赛-W盈利预测表



证券代码： 02525		股价： 219.60港元		投资评级： 买入(首次覆盖)		日期： 20260227			
财务指标	2024A	2025E	2026E	2027E	每股指标与估值	2024A	2025E	2026E	2027E
盈利能力					每股指标				
ROE	-3%	5%	7%	9%	EPS	-0.79	2.56	3.77	5.29
毛利率	43%	39%	40%	38%	BVPS	29.98	53.07	56.84	62.13
期间费率	66%	40%	30%	26%	估值				
销售净利率	-5%	12%	12%	14%	P/E	-	75.5	51.2	36.5
成长能力					P/B	-	3.6	3.4	3.1
收入增长率	11%	64%	44%	23%	P/S	-	8.9	6.2	5.0
利润增长率	78%	493%	47%	40%					
营运能力					利润表（百万元）	2024A	2025E	2026E	2027E
总资产周转率	0.36	0.42	0.45	0.50	营业收入	2077	3409	4916	6056
应收账款周转率	3.17	3.93	3.96	3.47	营业成本	1193	2074	2938	3727
存货周转率	2.44	3.14	2.89	2.76	销售费用	193	205	197	242
偿债能力					管理费用	317	239	295	363
资产负债率	34%	20%	22%	23%	财务费用	-92	-72	-80	-76
流动比	2.87	5.29	4.66	4.31	其他费用 /（-收入）	0	-68	-49	-61
速动比	2.57	4.77	4.08	3.71	营业利润	-481	40	552	815
					利润总额	-101	297	697	979
资产负债表（百万元）	2024A	2025E	2026E	2027E	所得税费用	1	45	105	147
现金及现金等价物	2839	2511	2224	2464	净利润	-102	252	593	832
应收款项	787	947	1535	1956	归属于母公司净利润	-102	402	593	832
存货净额	482	838	1191	1508					
其他流动资产	574	4696	4983	5286	现金流量表（百万元）	2024A	2025E	2026E	2027E
流动资产合计	4683	8993	9933	11214	经营活动现金流	64	-448	-221	294
固定资产	944	1096	1187	1225	净利润	-102	402	593	832
在建工程					折旧摊销	132	62	68	71
无形资产及其他	191	178	173	164	公允价值变动	170	-169	-48	-67
资产总计	5990	10416	11443	12752	营运资金变动	-136	-742	-834	-541
短期借款	345	460	614	781					
应付款项	355	559	778	1034	投资活动现金流	956	-3991	-207	-206
其他流动负债	929	682	737	787	资本支出	-271	-200	-155	-99
流动负债合计	1629	1701	2130	2602	长期投资	1227	-3938	-117	-194
长期借款及应付债券	269	274	279	284	其他	0	148	65	87
其他长期负债	160	102	102	102					
长期负债合计	429	376	381	386	筹资活动现金流	251	4110	141	152
负债合计	2058	2077	2511	2988	债务融资	217	120	158	172
股东权益	3932	8339	8932	9764	权益融资	0	4005	0	0
负债和股东权益总计	5990	10416	11443	12752	现金净增加额	1284	-328	-287	240

资料来源：Wind、国海证券研究所（货币单位：人民币，汇率为1港元=0.88人民币，汇率采用日期为2026/2/27

风险提示

风险提示

- ◆ **国内外监管政策变化不及预期：**激光 市场受智能驾驶行业政策影响较大，政策变动会影响激光 销量。
- ◆ **技术路径未完全收敛：**激光 技术路线尚未完全收敛，可能技术路线切换影响公司产品销量。
- ◆ **对标公司不具备完全可比性：**可比公司业务结构、商业模式不完全一致，不可完全对比。
- ◆ **数据统计及预测和实际情况可能存在偏差：**数据口径间可能存在偏差、测算可能包含主观判断，导致数据和测算与实际情况不一致。
- ◆ **股价回调风险：**在特定区间内公司估值或较高，股价存在回调风险。
- ◆ **海外市场拓展速度不及预期：**受当地市场竞争格局、政策、经济、文化等因素影响，海外市场拓展速度或不及预期。